情報理工学実験 II

ネットワークプログラミング

学部学科　：　工学部 情報エレクトロニクス学科

学年　：　学士 3 年

学生番号　：　02246910

学部番号　：　ICT26903

学生氏名　：　吉野 拓人

メールアドレス　：　takuto.yoshino.l3@elms.hokudai.ac.jp

提出日：2026 年 11 月 9 日

目次

目次 **1**

課題 A **2**

課題 B **4**

課題 A

課題内容

IPv4・IPv6 の相手に ICMP echo request を送り，応答の有無を確認した.

実験方法

1. 1 つ目のターミナルでキャプチャを開始

```
(IPv4) tcpdump -i eth0 -s 0 -w ping4.pcap
(IPv6) tcpdump -i eth1 -s 0 -w ping6.pcap
```

2. キャプチャ中に，別のターミナルで ping, ping6 を実行

```
(IPv4) ping -c 5 172.27.0.1
(IPv6) ping6 -c 5 www.docomo.ne.jp
```

3. ping の終了後，キャプチャ側で Ctrl-C を押し，pcap をダウンロードして Wireshark で開く

結果

IPv4・IPv6 の tcpdump の実行結果と，ping・ping6 の実行結果をそれぞれ出力 1，出力 2，出力 3，出力 4 に示した.

出力 1: tcpdump(IPv4) の実行結果

```
guest@host82:~$ tcpdump -i eth0 -s 0 -w ping4.pcap
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
^C14 packets captured
14 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

出力 2: tcpdump(IPv6) の実行結果

```
guest@host82:~$ tcpdump -i eth1 -s 0 -w ping6.pcap
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
^C132 packets captured
146 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

出力 3: ping(IPv4) の実行結果

```
guest@host82:~$ ping -c 5 172.27.0.1
PING 172.27.0.1 (172.27.0.1) 56(84) バイトのデータ
64 バイト応答 送信元 172.27.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 時間=0.029 ミリ秒
64 バイト応答 送信元 172.27.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 時間=0.024 ミリ秒
64 バイト応答 送信元 172.27.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 時間=0.050 ミリ秒
64 バイト応答 送信元 172.27.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 時間=0.020 ミリ秒
64 バイト応答 送信元 172.27.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 時間=0.026 ミリ秒

--- 172.27.0.1 ping 統計 ---
送信パケット数 5，受信パケット数 5，パケット損失 0%，時間 4097 ミリ秒
rtt 最小/平均/最大/mdev = 0.020/0.029/0.050/0.010 ミリ秒
```

出力 4: ping6(IPv6) の実行結果

```
guest@host82:~$ ping6 -c 5 www.docomo.ne.jp
PING www.docomo.ne.jp(2600:9000:2772:3600:7:a2b3:f240:93a1 (2600:9000:2772:3600:7:a2b3:f240:93a1)) 56 デー
↪  タ長 (byte)
^C
--- www.docomo.ne.jp ping 統計 ---
送信パケット数 5，受信パケット数 0，パケット損失 100%，時間 4100 ミリ秒
```

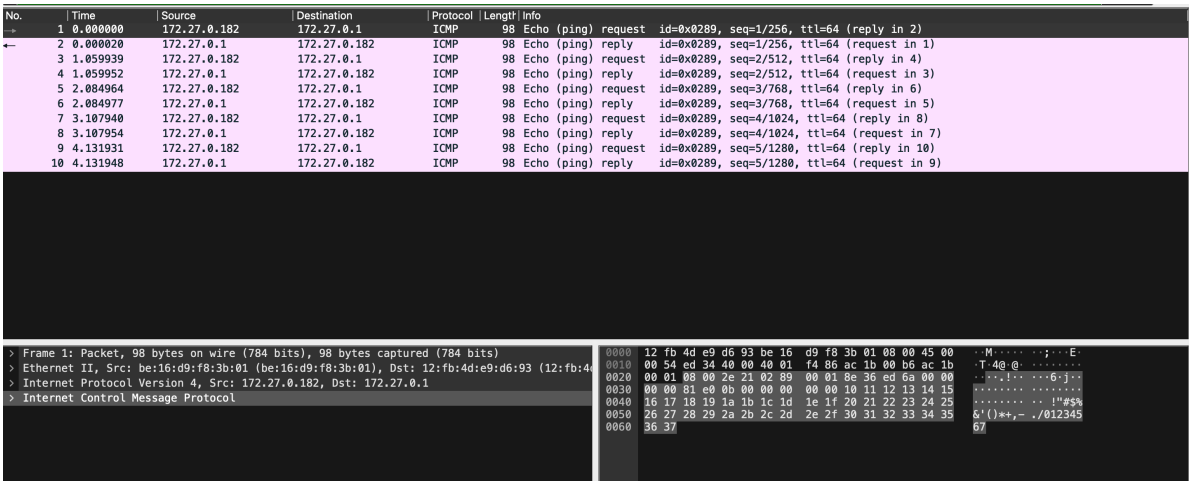


図 1: IPv4 の ping を Wireshark で読み取った結果

IPv4 では，送信元 172.27.0.182 から 172.27.0.1 に向けて ICMP echo request が 5 回送信され，それぞれに対する echo reply が確認できた．ping の結果も 5 パケット送信，5 パケット受信であり，パケット損失はなかった．平均往復時間は 0.029 ミリ秒であった．図 1 でも，request と reply が交互に並んでいることが確認できる．

IPv6 では www.docomo.ne.jp の名前解決はでき，2600:9000:2772:3600:7:a2b3:f240:93a1 宛ての echo request が 5 回送信されたが，echo reply は確認できなかった．ping の結果は 5 パケット送信，受信 0 であり，図 2 にも request のみが記録されていた．学外との ICMP 通信がネットワーク上で制限されている可能性があるため，この結果だけから通信相手の停止とは判断できない．

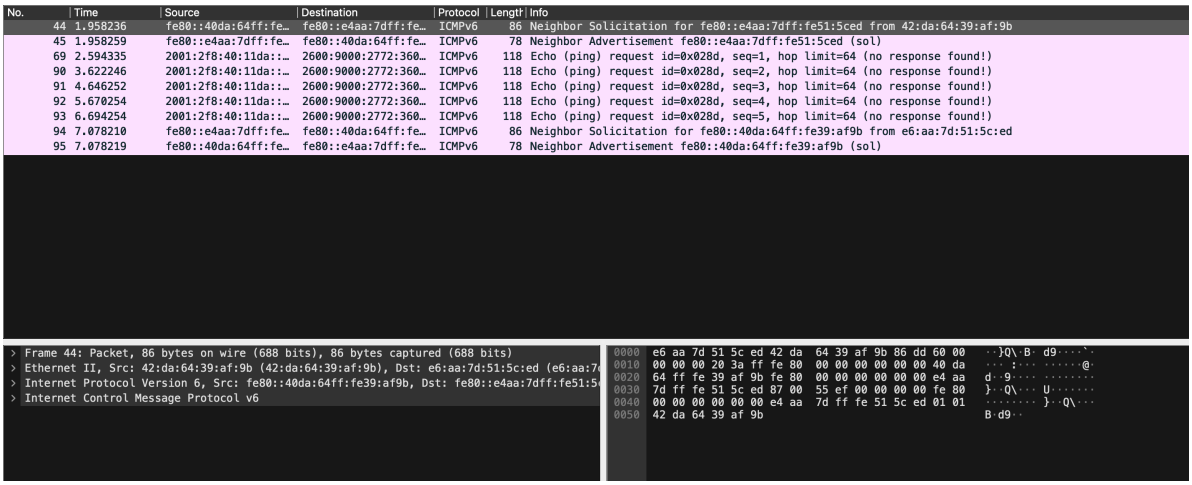


図 2: IPv6 の ping を Wireshark で読み取った結果

課題 B

課題内容

IPv4 では ARP，IPv6 では近隣探索で相手の MAC アドレスを調べ，そのパケットのやり取りを確認した．

実験方法

1. 実行前の近隣キャッシュを記録

```
ip ne
```

2. 1 つ目のターミナルでキャプチャを開始

```
tcpdump -i eth1 -s 0 -w B.pcap 'not port 4200'
```

3. キャプチャ中に，別のターミナルで arping，ndisc6 を実行

```
(IPv4) arping -c 3 172.28.0.200
(IPv6) ndisc6 2001:2f8:40:11da::200 eth1
```

4. 実行後に近隣キャッシュを再度記録

```
ip ne
```

5. キャプチャ側で Ctrl-C を押し，pcap をダウンロードして Wireshark で開く

結果

tcpdump の実行結果，実行前後の近隣キャッシュ，arping と ndisc6 の実行結果をそれぞれ出力 5，出力 6，出力 7，出力 8，出力 9 に示した．

出力 5: tcpdump の実行結果

```
guest@host82:~$ tcpdump -i eth1 -s 0 -w B.pcap 'not port 4200'
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
^C498 packets captured
500 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

出力 6: 実行前の近隣キャッシュ

```
guest@host82:~$ ip ne
172.28.0.203 dev eth1 lladdr e6:aa:7d:51:5c:ed STALE
172.28.0.200 dev eth1 lladdr fe:89:01:c2:83:3a STALE
172.28.0.1 dev eth1 lladdr a2:1e:33:b9:98:ef REACHABLE
fe80::e4aa:7dff:fe51:5ced dev eth1 lladdr e6:aa:7d:51:5c:ed REACHABLE
fe80::a01e:33ff:feb9:98ef dev eth1 lladdr a2:1e:33:b9:98:ef router REACHABLE
2001:2f8:40:11da::1 dev eth1 lladdr a2:1e:33:b9:98:ef router REACHABLE
```

出力 7: arping(IPv4) の実行結果

```
guest@host82:~$ arping -c 3 172.28.0.200
ARPING 172.28.0.200 送信元 172.28.0.182 eth1
ユニキャスト 応答 送信元 172.28.0.200 [FE:89:01:C2:83:3A]  0.742 ミリ秒
ユニキャスト 応答 送信元 172.28.0.200 [FE:89:01:C2:83:3A]  0.522 ミリ秒
ユニキャスト 応答 送信元 172.28.0.200 [FE:89:01:C2:83:3A]  0.520 ミリ秒
3 プローブを送信 (1 ブロードキャスト)
3 応答を受信
```

出力 8: ndisc6(IPv6) の実行結果

```
guest@host82:~$ ndisc6 2001:2f8:40:11da::200 eth1
Soliciting 2001:2f8:40:11da::200 (2001:2f8:40:11da::200) on eth1...
Target link-layer address: FE:89:01:C2:83:3A
from 2001:2f8:40:11da::200
```

出力 9: 実行後の近隣キャッシュ

```
guest@host82:~$ ip ne
172.28.0.203 dev eth1 lladdr e6:aa:7d:51:5c:ed STALE
172.28.0.200 dev eth1 lladdr fe:89:01:c2:83:3a STALE
172.28.0.1 dev eth1 lladdr a2:1e:33:b9:98:ef REACHABLE
fe80::fc89:1ff:fec2:833a dev eth1 lladdr fe:89:01:c2:83:3a REACHABLE
fe80::e4aa:7dff:fe51:5ced dev eth1 lladdr e6:aa:7d:51:5c:ed STALE
fe80::a01e:33ff:feb9:98ef dev eth1 lladdr a2:1e:33:b9:98:ef router REACHABLE
2001:2f8:40:11da::1 dev eth1 lladdr a2:1e:33:b9:98:ef router DELAY
```

IPv4 では，arping により 172.28.0.200 の MAC アドレスが FE:89:01:C2:83:3A であると分かった．出力 7 には「3 プローブを送信 (1 ブロードキャスト)」とあり，最初の 1 回がブロードキャストの ARP Request で，残りの 2 回は MAC アドレスが分かった後のユニキャストであると読み取れる．図 3 では，No.272 の ARP Request の宛先が Broadcast(ff:ff:ff:ff:ff:ff) で，“Who has 172.28.0.200? Tell 172.28.0.182” という内

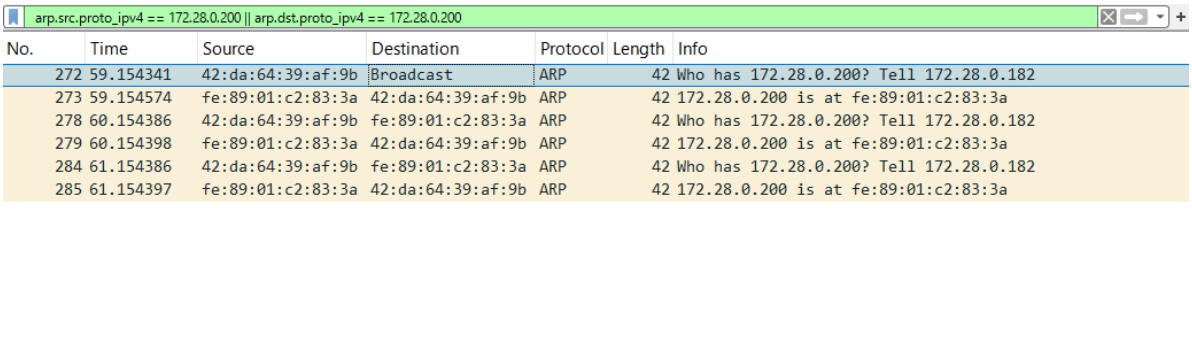


図 3: ARP のやり取りを Wireshark で読み取った結果

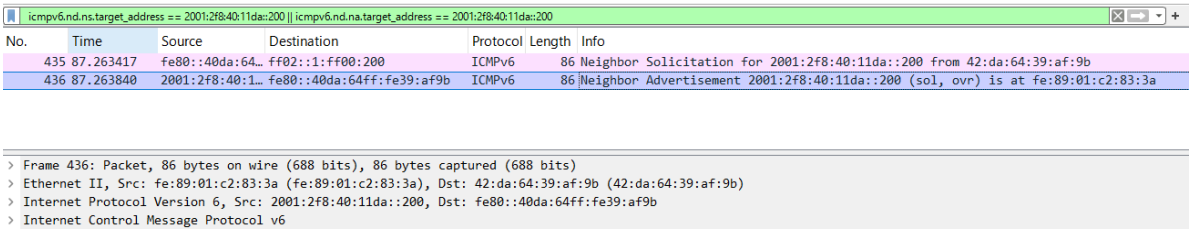


図 4: ND のやり取りを Wireshark で読み取った結果

容になっており，No.273 の ARP Reply では 172.28.0.200 が `fe:89:01:c2:83:3a` にいると返答している．続く No.278 と No.284 の Request は宛先が `fe:89:01:c2:83:3a` のユニキャストで，それぞれ No.279, No.285 で Reply が返っている．これは出力 7 の「1 ブロードキャスト」の内訳と一致する．

IPv6 では，ndisc6 により 2001:2f8:40:11da::200 の MAC アドレスが，IPv4 と同じ `FE:89:01:C2:83:3A` であると分かった．これは IPv4 と IPv6 の双方で，同一のホスト (sshd) の MAC アドレスが得られたことを示す．図 4 では，No.435 の Neighbor Solicitation(Type 135) が，宛先 `ff02::1:ff00:200`（2001:2f8:40:11da::200 に対する solicited-node マルチキャストアドレス）に送られている．その直後の No.436 の Neighbor Advertisement(Type 136) は，2001:2f8:40:11da::200 から要求元へユニキャストで返され，Target link-layer address として `fe:89:01:c2:83:3a` が通知されている．ARP がブロードキャストを使うのに対し，ND では対象のアドレスに対応するマルチキャストグループ宛てに Solicitation を送る点が異なる．

近隣キャッシュは，出力 6 と出力 9 を比べると，`fe80::fc89:1ff:fec2:833a` のエントリが新たに追加され，その MAC アドレスは上記と同じ `fe:89:01:c2:83:3a` であった．このアドレスは，MAC アドレスから EUI-64 形式で作られたリンクローカルアドレスである．一方，172.28.0.200 のエントリは実行前から存在し (STALE)，実行後も変化していなかった．それにもかかわらず，arping は No.272 でブロードキャストの Request を送信している．